(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 101780623 A
(43)申请公布日 2010.07.21

(21)申请号 201010300259.X

(22)申请日 2010.01.13

(71)申请人 中建五局工业设备安装有限公司
地址 湖南省长沙市中意一路158号中建大厦20楼

(72)发明人 梁跃辉 唐中民 张俊成 王旭阳

(74)专利代理机构 福州元创专利商标代理有限公司 35100
代理人 蔡学俊

(51)Int.Cl.
B23K 37/053(2006.01)

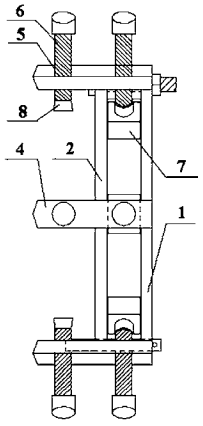
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 3 页

(54)发明名称

管接头对接对口装置

(57)摘要

本发明涉及一种管接头对接对口装置，包括两组位于同一轴心线上的相互间隔安装的定位环，其特征在于：每个定位环分别由一对半环连接构成，两定位环的外周部上均布有与定位环轴心线相平行的至少两个连接定位板，每个连接定位板上设置有两个螺纹孔，所述两个螺纹孔上分别连接有管接头调节定位径向螺栓，该装置不仅结构简单，设计合理，而且可有效保证管子在对接焊时能够有效对正，防止管口错位，对管速度快。



CN 101780623 A

1. 一种管接头对接对口装置，包括两组位于同一轴心线上的相互间隔安装的定位环，其特征在于：每个定位环分别由一对半环连接构成，两定位环的外周部上均布有与定位环轴心线相平行的至少两个连接定位板，每个连接定位板上设置有两个螺纹孔，所述两个螺纹孔上分别连接有管接头调节定位径向螺栓。

2. 根据权利要求 1 所述的管接头对接对口装置，其特征在于：所述调节定位径向螺栓，其中之一为定位径向螺栓，其头部连接有弧形定位块状体，另一个为调节径向螺栓，其头部较小。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的管接头对接焊接定位装置，其特征在于：所述调节径向螺栓的头部为圆台形，所述头部外周设置有铁套。

4. 根据权利要求 1 所述的管接头对接对口装置，其特征在于：所述定位环的两半环的连接端经铰接销或插销连接构成。

5. 根据权利要求 4 所述的管接头对接对口装置，其特征在于：所述定位环的两半环的连接端分别设有插孔，并经贯穿插销进行连接。

管接头对接对口装置

技术领域

[0001] 本发明涉及一种管接头对接对口装置。

背景技术

[0002] 将管子进行连接的方法主要有可拆连接和不可拆连接两种，焊接即为一种不可拆连接，用焊接的方法将管子进行连接具有连接强度高，不易泄漏等优点，但是在进行焊接前要确保两管子的错边量要符合规范要求，否则容易出现应力不均而引起裂缝等缺陷。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种管接头对接对口装置，该装置不仅结构简单，设计合理，而且可有效保证管子在对接焊时能够有效对正，防止管口错位，对管速度快。

[0004] 本发明的技术方案在于：一种管接头对接焊接定位装置，包括两组位于同一轴心线上的相互间隔安装的定位环，其特征在于：每个定位环分别由一对半环连接构成，两定位环的外周部上均布有与定位环轴心线相平行的至少两个连接定位板，每个连接定位板上设置有两个螺纹孔，所述两个螺纹孔上分别连接有管接头调节定位径向螺栓。

[0005] 所述调节定位径向螺栓，其中之一为定位径向螺栓，其头部连接有弧形定位块状体，另一个为调节径向螺栓，其头部较小。

[0006] 所述调节径向螺栓的头部为圆台形，所述头部外周设置有铁套。

[0007] 所述定位环的两半环的连接端经铰接销或插销连接构成。

[0008] 所述定位环的两半环的连接端分别设有插孔，并经贯穿插销进行连接

[0009] 本发明的优点在于：结构简单，制造使用方便，可有效地确保两根连接管焊接时准确对接，对管速度快，所对管口能够满足规范要求。特别适合于大直径管子的对接焊，具有较强的实用性。

附图说明

[0010] 图 1 为本发明的结构示意图。

[0011] 图 2 为图 1 的左视图。

[0012] 图 3 为图 1 的右视图。

具体实施方式

[0013] 一种管接头对接对口装置，包括两组位于同一轴心线上的相互间隔安装的定位环 1、2，其特征在于：每个定位环分别由一对半环 3 连接构成，两定位环的外周部上均布有与定位环轴心线相平行的至少两个连接定位板 4，每个连接定位板上设置有两个螺纹孔 5，所述两个螺纹孔上分别连接有管接头调节定位径向螺栓 6。

[0014] 为了方便地将两根管子准确地进行对接，所述调节定位径向螺栓，其中之一为定位径向螺栓，其头部连接有弧形定位块状体 7，另一个为调节径向螺栓，其头部较小。

[0015] 为了防止在调整另一根管子位置时，由于调节螺栓不断旋转而造成的管子外壁磨损，所述调节径向螺栓的头部为圆台形 8，所述头部外周设置有铁套，该铁套空套螺栓头部上，上部收口防止掉落，当螺栓旋转进行上下调节时，铁套不会随螺栓一起转动，可有效保护管子外壁不被磨损。

[0016] 为了方便焊接完成后将本发明方便地取下，所述定位环的两半环的连接端经铰接销或插销连接构成。

[0017] 所述定位环的两半环的连接端分别设有插孔 9，并经贯穿插销 10 进行连接。

[0018] 本发明的使用过程如下：首先将本发明的一个定位环套于一根管子的端部，同时旋紧调节径向螺栓，使定位环卡紧在管子的端部，将要焊接的另一根管子从另一端套入本发明的另一定位环，通过旋转调节径向螺栓进行上下位置的找正，最终使得两根管子同轴对接。在焊接过程结束后，将各定位环两连接端的插销拔出，定位环分开呈两个半环，从而将方便地将定位环取下。

[0019] 综上所述，本发明结构简单，使用方便，具有极强的实用性和推广性。

[0020] 以上所述仅为本发明的较佳实施例，凡依本发明申请专利范围所做的均等变化与修饰，皆应属本发明的涵盖范围。

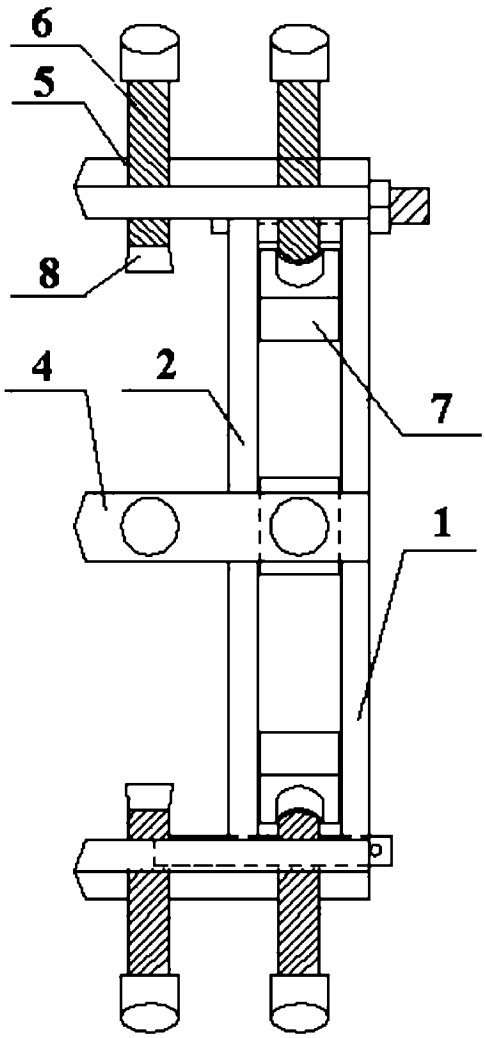


图 1

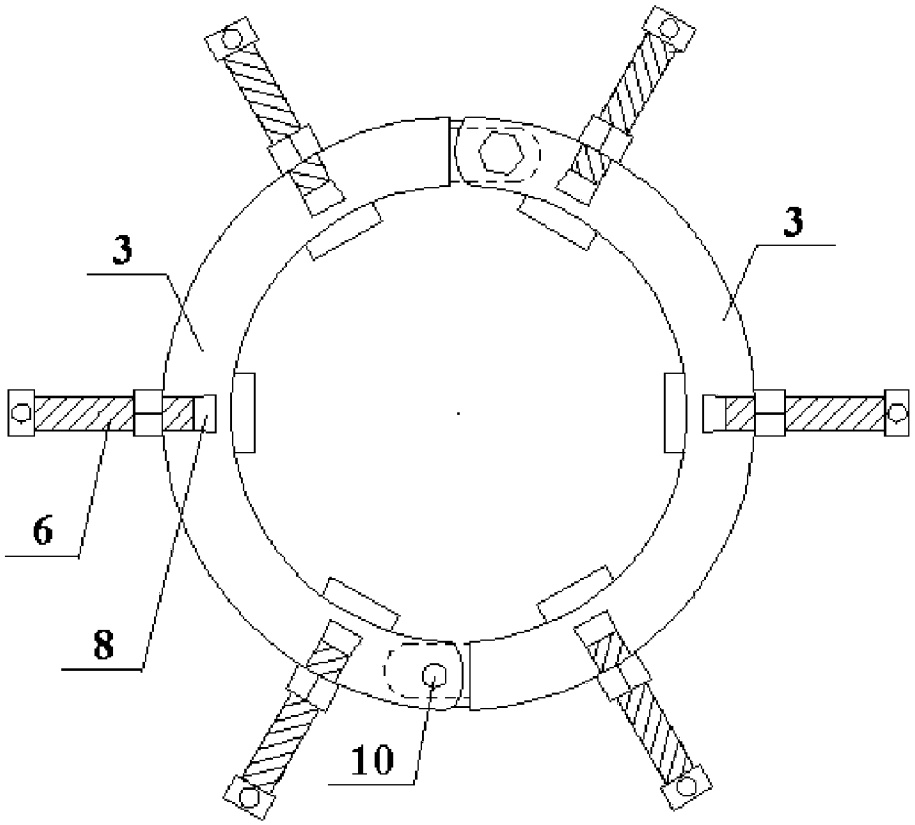


图 2

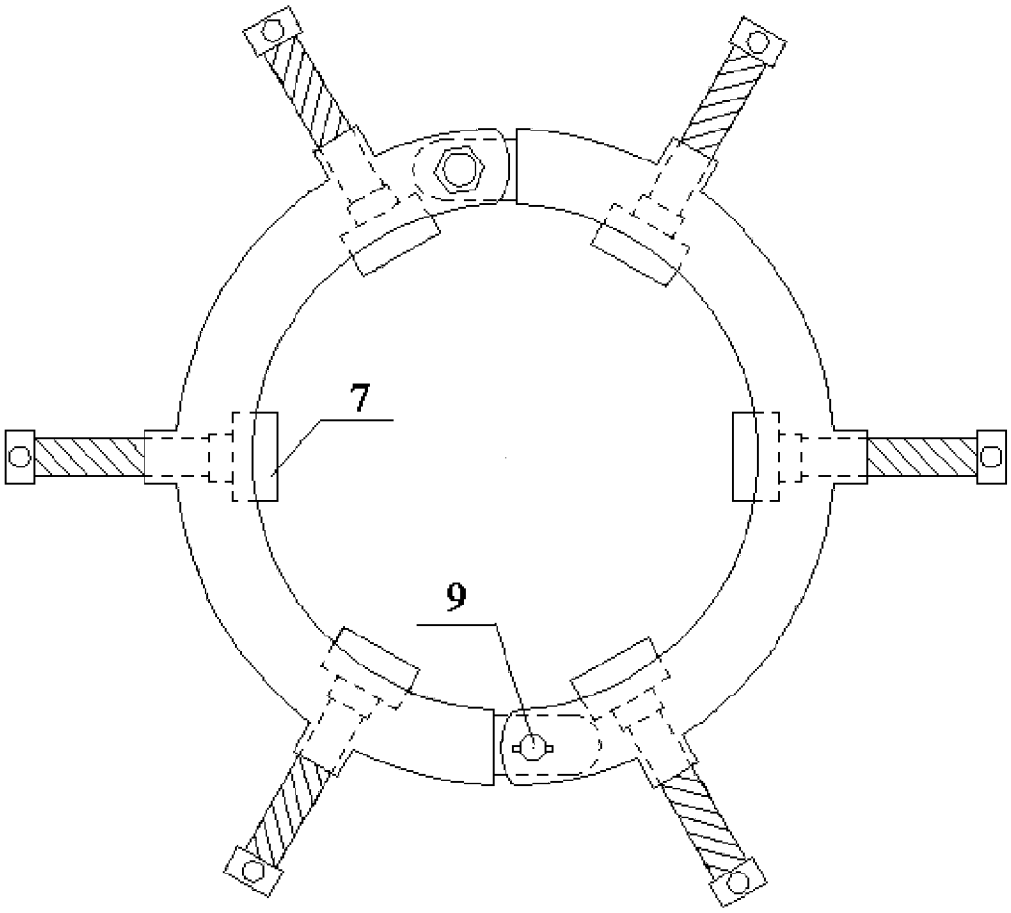


图 3